

DOKUMENTASI TEKNIS: NOTIFIKASI, JARAK & 10 SAMPEL KOORDINAT

Sistem Stacking Notifikasi, Interaksi Klik Penanda, & Algoritma Averaging 10 Sampel GPS

1. Arsitektur Notifikasi Lokal Stacking (WhatsApp Style)

Sistem Notifikasi pada **SpotKu** menggunakan paket flutter_local_notifications dengan gaya **InboxStyleInformation** dan **Notification ID Tunggal (101)**. Tanda counter # telah dihapus dan diganti dengan format tanggal & jam presisi pembuatan spot.

Parameter Notifikasi	Format Baru & Penjelasan Teknis	Manfaat UX
Pesan Tanpa Counter '#'	[\$HH:mm:ss] Pernah ke \$placeName (Ditandai: \$formattedDate)	Informatif & profesional tanpa simbol #1.
Notification ID 101	_plugin.show(101, title, body, details)	Menumpuk halus di 1 notifikasi tunggal.
Pencegahan Berisik	onlyAlertOnce: true & playSound: _count == 1	Bunyi berdering hanya di pengingat pertama.
Pembersihan Instant (0s)	onSpotDeleted() memanggil cancelAllNotifications()	Notifikasi hilang seketika jika spot dihapus.

2. Interaksi Klik Penanda & Multi-Sample GPS Averaging (10 Sampel Titik)

Untuk mengeliminasi error GPS mentah (yang sering meleset 14m-16m akibat *single fix*), aplikasi menerapkan **Mekanisme Kalibrasi 10 Sampel Koordinat** saat pengguna mengeklik penanda / tombol kalibrasi lokasi.

Alur Kerja Klik Penanda & Sampling 10 Koordinat:
[1. Pengguna Mengeklik Penanda Spot / Tombol 'Kalibrasi Ulang' di DetailScreen]
■
▼
[2. Sistem Membuka Stream GPS High Accuracy & Mengumpulkan 10 Sampel Titik Lokasi]
■ (Sampel 1/10 ■■> Sampel 2/10 ■■> ... ■■> Sampel 10/10)
▼
[3. Sistem Menghitung Rata-Rata Koordinat & Akurasi Matematik]
lat_avg = (Σ lat_i) / 10 ■ lng_avg = (Σ lng_i) / 10 ■ acc_avg = (Σ acc_i) / 10
▼
[4. Menyimpan lat_avg, lng_avg, accuracy, & sample_count: 10 ke Firestore]

3. Algoritma Pengukuran Jarak & Hysteresis Radius

Konsep GIS	Nilai & Rumus Teknis	Penjelasan Fungsi
Radius Masuk (Entry)	15.0 meter	Memicu status INSIDE dan memulai timer notifikasi 5 detik.
Radius Keluar (Exit Hysteresis)	20.0 meter (+5m)	Mencegah notifikasi berkedip (*flicker*) di perbatasan radius.
Formula Jarak Geodesik	Geolocator.distanceBetween()	Menghitung jarak lintang/bujur riil antara GPS user & spot.
Garis & Badge Jarak	Polyline & Midpoint Marker	Merender garis elastis ke spot terdekat beserta badge jarak real-time.

4. Bedah Kode Rinci (Klik Penanda & 10 Sampel Koordinat)

A. Mengumpulkan 10 Sampel Koordinat saat Klik Penanda (lib/screens/detail_screen.dart)

```
1: sub = Geolocator.getPositionStream(locationSettings: settings).listen((pos) { 2:
samples.add(pos); // Tambahkan sampel
koordinat ke daftar 3: if (samples.length >=
10) { sub?.cancel(); completer.complete(); }
4: }); 5: double avgLat = sumLat / 10; double
avgLng = sumLng / 10; double avgAcc = sumAcc /
10; 6: await firestore.doc(spot.id).update({
7: 'latitude': avgLat, 'longitude': avgLng,
'accuracy': avgAcc, 'sample_count': 10 8: });
```

Penjelasan Kode:

- **Baris 1-4:** Saat pengguna mengeklik penanda & tombol kalibrasi, sistem mengambil 10 sampel titik koordinat secara berurutan.
- **Baris 5:** Merata-ratakan koordinat ($\$ \text{ext}\{\text{lat}\}_{\text{ext}\{\text{avg}\}}$, $\text{ext}\{\text{lng}\}_{\text{ext}\{\text{avg}\}}$) dan akurasi ($\$ \text{ext}\{\text{acc}\}_{\text{ext}\{\text{avg}\}}$) dari 10 sampel.
- **Baris 6-8:** Meng-update dokumen Firestore dengan koordinat presisi baru dan menyimpan metadata sample_count: 10.

B. Multi-Sample Averaging saat Tambah Spot Baru (lib/screens/add_spot_screen.dart)

```
1: void _calculateAverageLocation() { 2: for
(final pos in _locationSamples) { 3: sumLat +=
pos.latitude; sumLng += pos.longitude; sumAcc
+= pos.accuracy; 4: } 5: _avgLat = sumLat /
_locationSamples.length; 6: _avgLng = sumLng /
_locationSamples.length; 7: }
```

Penjelasan Kode:

- **Baris 1-7:** Fungsi matematika yang menghitung rata-rata dari seluruh sampel GPS yang terkumpul sebelum pengguna menekan tombol Simpan.

5. Naskah Jawaban Dosen (Fokus Klik Penanda & 10 Sampel Koordinat)**Dosen: Bagaimana cara aplikasi Anda menjamin koordinat pada penanda spot benar-benar presisi?**

"Saat pengguna mengeklik penanda spot untuk melakukan kalibrasi atau membuat spot baru, aplikasi tidak hanya mengambil satu titik lokasi mentah. Sistem kami membuka stream GPS presisi tinggi dan mengumpulkan **10 sampel titik koordinat secara berurutan**. Seluruh sampel tersebut kemudian dirata-ratakan koordinat lintang dan bujur nya (lat_avg , lng_avg) untuk mengeliminasi fluktuasi error pembacaan GPS mentah yang biasa meleset hingga 15 meter. Koordinat hasil rerata ini disimpan ke Firestore bersama metadata accuracy dan sample_count: 10, sehingga pengukuran jarak geofencing menjadi jauh lebih stabil dan akurat."